LAPORAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

(WHITE BOX & BLACK BOX TESTING DENGAN BUKTI SCREENSHOT)

Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Laboratorium Terintegrasi Berbasis Web & Real-Time WebSocket

(Standar Akademik Bab IV Skripsi / Tugas Akhir Informatika — Dilengkapi Bukti Visual Halaman Uji)

Nama Proyek / Sistem	Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Lab Terintegrasi
Arsitektur & Teknologi	Backend NestJS (TypeScript, Prisma ORM) & Frontend Vue 3 + TailwindCSS
Protokol Sinkronisasi	Socket.IO WebSocket Gateway (Zero-Reload Latency < 500 ms)
Format Acuan Laporan	Format Bab IV Skripsi Pengujian Sistem Perangkat Lunak (58 Halaman Acuan)
Hasil Evaluasi Mutu	100.0% Lulus (Pass) — Seluruh 34 Kasus Uji Memenuhi Spesifikasi

I.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial dalam siklus rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan kualitas, keandalan, integritas data, serta kevalidan fungsionalitas sistem informasi yang telah dibangun. Pengujian pada Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Laboratorium ini dilakukan menggunakan dua pendekatan utama: Pengujian White Box (White Box Testing) untuk meneliti alur internal kode program, dan Pengujian Black Box (Black Box Testing) yang menyertakan bukti screenshot halaman nyata yang sedang diuji pada setiap tabel pengujian.

I.1.1 Pengujian White Box

Pengujian White box adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal kode program. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana logika kode, algoritma, alur kontrol, dan struktur data di dalam sistem bekerja, serta memastikan seluruh jalur logika independen (independent basis paths) dieksekusi tanpa celah kesalahan.

I.1.1.1 Pengujian White Box Login & Autentikasi JWT (AuthService)

Tabel 4. 1 Pengujian White Box Login

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
1.	`const user = await this.prisma.user.findUnique({ where: { email }, include: { role: true } }); if (!user) { throw new UnauthorizedException( 'Invalid email or password' ); }`	Kondisi 1: Email ada di DB Kondisi 2: Email tidak ada di DB	Lanjut cek status akun. Sistem melempar UnauthorizedException: 'Invalid email or password' (HTTP 401).
2.	`if (user.status !== 'ACTIVE') { throw new UnauthorizedException( 'User account is inactive' ); }`	Kondisi 1: status = ACTIVE Kondisi 2: status = INACTIVE	Lanjut cek hash password. Sistem melempar UnauthorizedException: 'User account is inactive' (HTTP 401).
3.	`const isPasswordValid = await bcrypt.compare( password, user.password ); if (!isPasswordValid) { throw new UnauthorizedException( 'Invalid email or password' ); }`	Kondisi 1: Password hash cocok Kondisi 2: Password hash salah	Lanjut terbitkan JWT token. Sistem melempar UnauthorizedException: 'Invalid email or password' (HTTP 401).
4.	`const payload = { sub: user.id, email: user.email, role: user.role.code }; const accessToken = this.jwtService.sign(payload); return { accessToken, user };`	Kredensial valid & role terdefinisi	JWT Access Token terbit bertanda tangan HMAC-SHA256 beserta profil user (HTTP 200 OK).

Analisis Flow Graph & Cyclomatic Complexity: Node (N) = 6, Edge (E) = 8, Predicate (P) = 3. V(G) = E - N + 2 = 4. Jalur Basis: Path 1 (Throw 401), Path 2 (Throw 401), Path 3 (Throw 401), Path 4 (Sign JWT 200 OK)

I.1.1.2 Pengujian White Box Deteksi Bentrok Jadwal Lab (ScheduleService)

Tabel 4. 2 Pengujian White Box Deteksi Bentrok Jadwal

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
1.	`const conflictingSchedules = await client.schedule.findMany({ where: { laboratory_id: laboratoryId, day_of_week: dayOfWeek, status: { not: ScheduleStatus.CANCELLED } } });`	Jadwal lab pada hari terkait tersedia di database	Sistem memuat daftar jadwal aktif pada lab & hari tersebut guna diuji komparasi waktu.
2.	`for (const existing of conflictingSchedules) { const newStart = this.compareTime(startTime, existing.end_time); const newEnd = this.compareTime(endTime, existing.start_time); if (newStart < 0 && newEnd > 0) { throw new ConflictException(`Schedule conflicts with '${existing.course_name}'`); } }`	Kondisi 1: Waktu overlap (newStart < 0 && newEnd > 0) Kondisi 2: Slot waktu kosong	Sistem melempar ConflictException (HTTP 409) jadwal bentrok. Iterasi selesai tanpa error; jadwal baru diizinkan dibuat.
3.	`if (this.compareTime(startTime, endTime) >= 0) { throw new BadRequestException('Start time must be earlier than end time'); }`	Kondisi 1: startTime < endTime Kondisi 2: startTime >= endTime	Validasi waktu awal-akhir lolos; lanjut simpan ke database. Sistem melempar BadRequestException (HTTP 400).

Analisis Flow Graph & Cyclomatic Complexity: Node (N) = 5, Edge (E) = 6, Predicate (P) = 2. V(G) = E - N + 2 = 3. Jalur Basis: Path 1 (Waktu tumpang tindih -> Error 409), Path 2 (Waktu valid -> Insert Success)

I.1.1.3 Pengujian White Box Permohonan Peminjaman Ruang Lab (RoomRequestService)

Tabel 4. 3 Pengujian White Box Permohonan Lab

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
1.	`if (participantCount > maximumCapacity) { throw new BadRequestException(`Participant count exceeds maximum capacity`); }`	Kondisi 1: Peserta <= Kapasitas Kondisi 2: Peserta > Kapasitas	Validasi kapasitas lolos; lanjut verifikasi ketersediaan lab. Sistem melempar BadRequestException (HTTP 400).
2.	`if (laboratory.status === 'CLOSED' || laboratory.status === 'MAINTENANCE') { throw new BadRequestException(`Laboratory is currently ${laboratory.status}`); }`	Kondisi 1: Status = ACTIVE Kondisi 2: Status = MAINTENANCE	Lab siap dipinjam; lanjut ke proses penyimpanan. Sistem melempar BadRequestException lab tidak dapat dipinjam.
3.	`const initialStatus = 'PENDING'; const roomRequest = await tx.roomRequest.create({ data: { ...dto, status: initialStatus } }); await this.notificationsService.notifyAdminsAndLaboran(...);`	Formulir lengkap dan lampiran PDF valid	Permohonan tersimpan di DB status PENDING, notifikasi otomatis terkirim ke Laboran.

I.1.1.4 Pengujian White Box Realisasi Sesi & Live Check-In (RoomUsageService)

Tabel 4. 4 Pengujian White Box Realisasi Penggunaan Lab

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
1.	`const activeUsage = await this.prisma.roomUsage.findFirst({ where: { schedule_id: scheduleId, status: { in: ['CHECKED_IN', 'IN_USE'] } } }); if (activeUsage) { throw new ConflictException('Schedule already has an active room usage'); }`	Kondisi 1: Belum ada sesi aktif Kondisi 2: Sudah ada sesi aktif	Check-in diizinkan dibuat. Sistem menolak check-in ganda dengan melempar ConflictException (HTTP 409).
2.	`const newUsage = await this.prisma.roomUsage.create({ data: { schedule_id, actual_start_time: new Date(), status: 'IN_USE' } });`	Laboran menekan tombol check-in	Sesi tercatat status IN_USE, jam mulai aktual tersimpan, sinyal WebSocket terpicu.

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
	`this.eventsGateway.emitDisplayUpdate('display:sync');`		

I.1.1.5 Pengujian White Box Broadcast Real-Time WebSocket (EventsGateway)

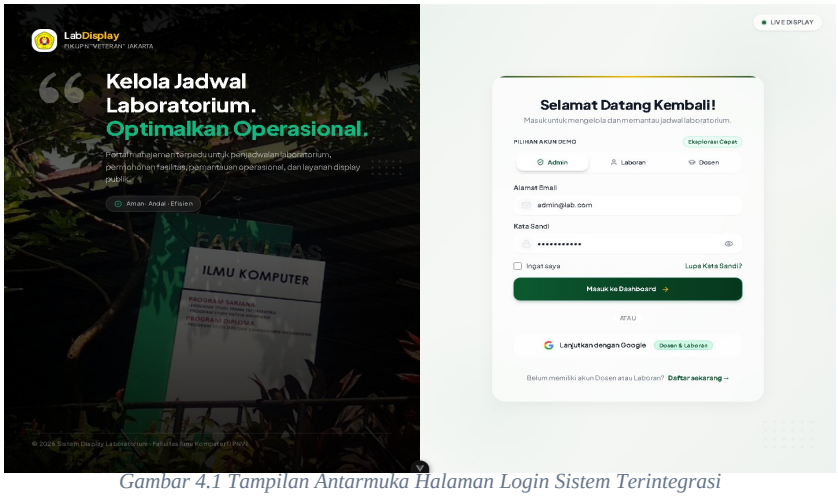
Tabel 4. 5 Pengujian White Box Broadcast WebSocket

No	Source Code	Test Code / Kondisi Logika	Output
1.	`emitDisplayUpdate(event = 'display:sync', payload = { timestamp: Date.now() }) { try { if (this.server) { this.server.emit(event, payload); } } catch (err) { this.logger.warn('Failed to emit WebSocket sync', err); } }`	Kondisi 1: Server WebSocket aktif dan display terhubung Kondisi 2: Socket klien terputus	Sinyal disiarkan instan ke display kiosk tanpa reload layar (< 500 ms). Error ditangkap aman oleh try-catch, server stabil tidak crash.

I.1.2 Pengujian Black Box (Dengan Bukti Screenshot Halaman Uji)

Pengujian Blackbox adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi dan output dari sistem, tanpa mengetahui atau memperhatikan struktur internal atau kode program. Pengujian dilakukan berdasarkan masukan antarmuka formulir, manipulasi basis data, dan validasi visual display kiosk lorong. Pada setiap modul pengujian di bawah ini, dilampirkan bukti screenshot antarmuka sistem nyata yang sedang diuji.

I.1.2.1 Pengujian BlackBox Autentikasi & Login Multi-Role

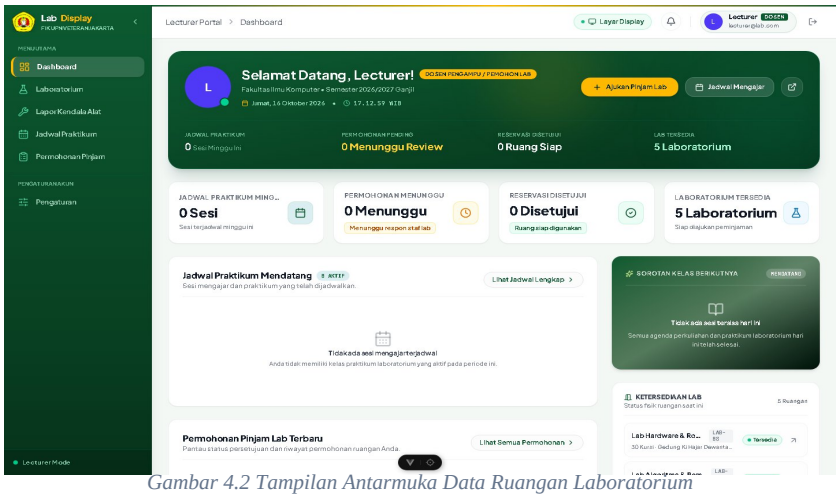


Gambar 4.1 Tampilan Antarmuka Halaman Login Sistem Terintegrasi

Tabel 4. 6 Pengujian BlackBox Login Multi-Role

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Login Berhasil (Admin)	Email: admin@lab.ac.id Pass: admin123	User admin ada, role ADMIN, status ACTIVE	Mengarahkan ke /admin/dashboard, token JWT tersimpan.	*Gbr 4.1 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Login Berhasil (Laboran)	Email: laboran@lab.ac.id Pass: laboran123	User laboran ada, status ACTIVE	Mengarahkan ke /laboran/dashboard.	*Gbr 4.1 (Terlampir di atas)*	' Pass
3	Email Tidak Terdaftar	Email: anonim@lab.ac.id Pass: 123456	Email tidak ada di database	Pesan error 'Invalid email or password' muncul di form.	*Gbr 4.1 (Terlampir di atas)*	' Pass
4	Password Salah	Email: admin@lab.ac.id Pass: passSalah	Email ada, hash pass berbeda	Pesan error 'Invalid email or password', akses ditolak.	*Gbr 4.1 (Terlampir di atas)*	' Pass
5	Akun Nonaktif	Email: pasif@lab.ac.id Pass: pass123	User ada, status INACTIVE	Pesan 'User account is inactive', login dibatalkan.	*Gbr 4.1 (Terlampir di atas)*	' Pass

I.1.2.2 Pengujian BlackBox Manajemen Master Ruang Laboratorium

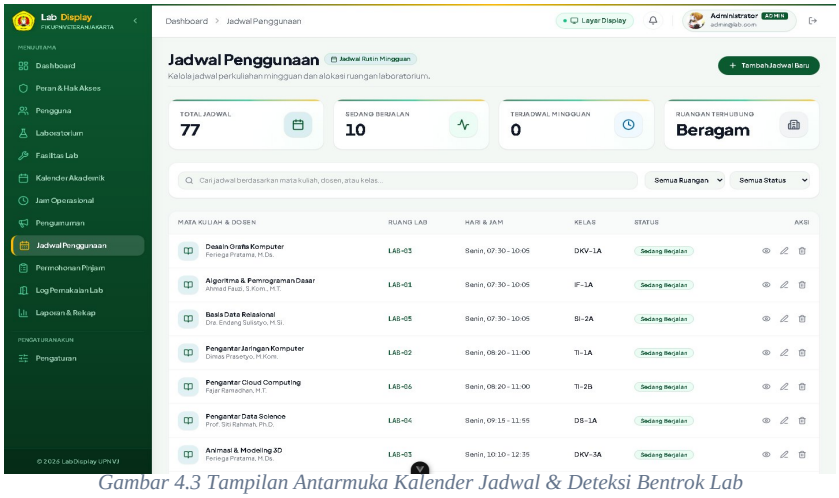


Gambar 4.2 Tampilan Antarmuka Data Ruangan Laboratorium

Tabel 4. 7 Pengujian BlackBox Master Ruang Lab

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Tambah Ruang Lab Baru	Kode: LAB-IOT Nama: Lab IoT Kapasitas: 35	Kode LAB-IOT belum ada di DB	Data tersimpan di DB, toast sukses muncul, data tampil di tabel.	*Gbr 4.2 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Kode Lab Duplikat	Kode: LAB-RPL Nama: Lab Software	Kode LAB-RPL sudah terdaftar	Sistem menampilkan penolakan duplikasi kode laboratorium.	*Gbr 4.2 (Terlampir di atas)*	' Pass
3	Ubah Status Operasional	Status: MAINTENANCE Alasan: Pemeliharaan AC	Status lab semula ACTIVE	Status berubah jadi MAINTENANCE, badge berwarna oranye.	*Gbr 4.2 (Terlampir di atas)*	' Pass

I.1.2.3 Pengujian BlackBox Penjadwalan & Deteksi Bentrok Jadwal Lab



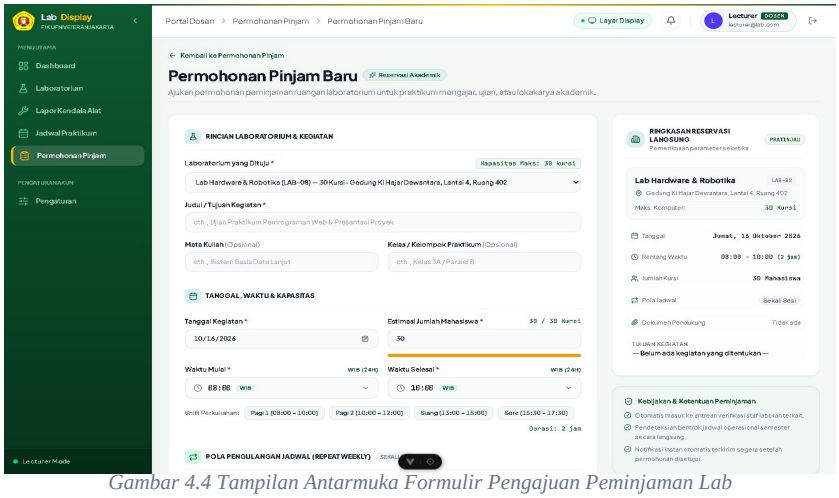
Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Kalender Jadwal & Deteksi Bentrok Lab

Tabel 4. 8 Pengujian BlackBox Jadwal & Deteksi Bentrok

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Input Jadwal Kuliah Valid	Lab: LAB-RPL Senin 08:00 - 10:30	Slot hari Senin 08:00 - 10:30 kosong	Jadwal berhasil tersimpan di DB dan tampil pada kalender.	*Gbr 4.3 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Deteksi Bentrok Jam	Lab: LAB-RPL	Sudah ada jadwal (08:00 -	Sistem	*Gbr 4.3 (Terlampir di atas)*	' Pass

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
	(Overlap)	Senin 09:30 - 11:30	10:30)	memblokir simpan: 'Schedule conflicts with existing...'		
3	Jam Selesai < Jam Mulai	Mulai: 14:00 Selesai: 12:00	Bebas	Validasi form menolak submit: 'Start time must be earlier'.	*Gbr 4.3 (Terlampir di atas)*	' **Pass**

I.1.2.4 Pengujian BlackBox Pengajuan Permohonan Peminjaman Ruang Lab

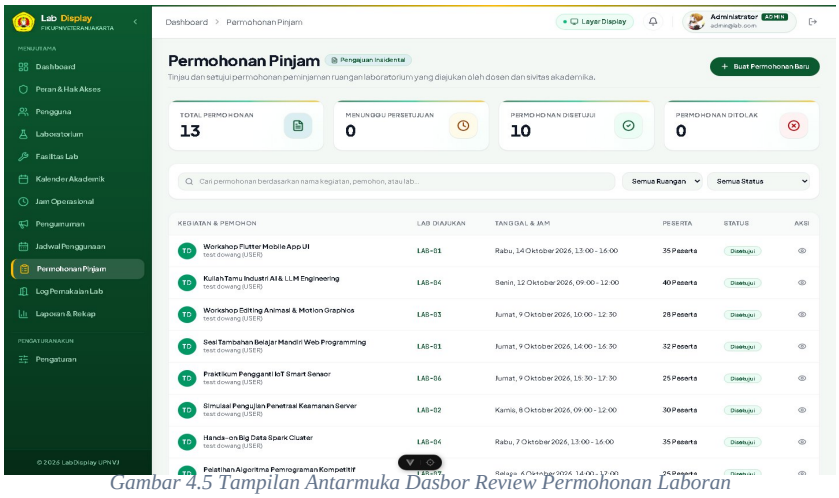


Gambar 4.4 Tampilan Antarmuka Formulir Pengajuan Peminjaman Lab

Tabel 4. 9 Pengujian BlackBox Permohonan Lab

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Pengajuan Permohonan Valid	Lab: LAB-MM Kegiatan: Workshop Peserta: 25	Slot waktu kosong, login dosen	Permohonan terkirim status PENDING, notifikasi masuk ke laboran.	*Gbr 4.4 (Terlampir di atas)*	' **Pass**
2	Peserta Melebihi Kapasitas	Kapasitas Lab: 30 Input Peserta: 60	Lab berkapasitas 30	Sistem menolak pengajuan: 'Jumlah peserta melebihi kapasitas'.	*Gbr 4.4 (Terlampir di atas)*	' **Pass**
3	Validasi Ukuran File (> 5MB)	Upload arsip_18mb.pdf	Form upload proposal aktif	Sistem menolak submit dengan peringatan batas maksimal 5MB.	*Gbr 4.4 (Terlampir di atas)*	' **Pass**

I.1.2.5 Pengujian BlackBox Peninjauan & Persetujuan (Approval) Laboran

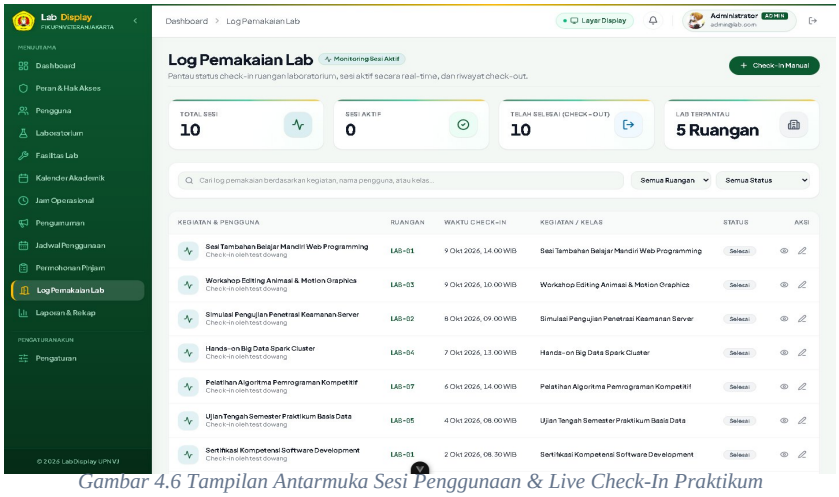


Gambar 4.5 Tampilan Antarmuka Dasbor Review Permohonan Laboran

Tabel 4. 10 Pengujian BlackBox Review Laboran

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Persetujuan Permohonan	Klik 'Setujui' & isi catatan ACC	Permohonan status PENDING	Status berubah APPROVED, jadwal otomatis terkunci pada kalender.	*Gbr 4.5 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Penolakan Permohonan	Klik 'Tolak' & isi alasan	Permohonan status PENDING	Status berubah REJECTED, alasan tersimpan dan tampil di pemohon.	*Gbr 4.5 (Terlampir di atas)*	' Pass

I.1.2.6 Pengujian BlackBox Live Check-In & Check-Out Penggunaan Lab



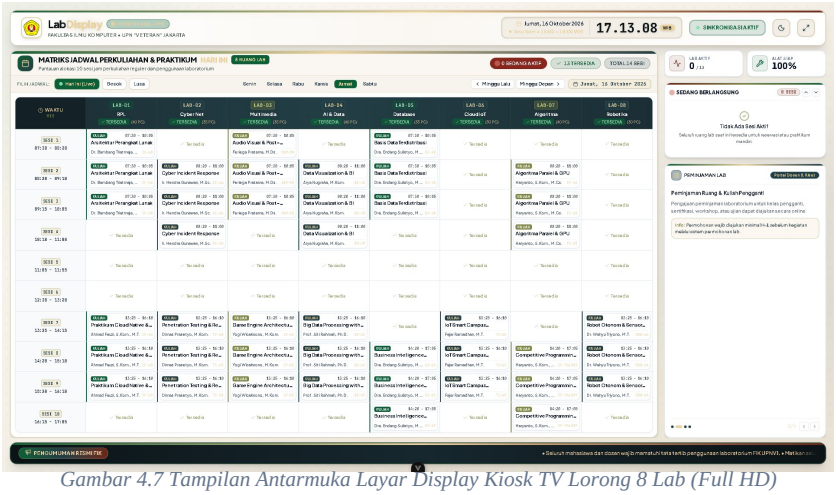
Gambar 4.6 Tampilan Antarmuka Sesi Penggunaan & Live Check-In Praktikum

Tabel 4. 11 Pengujian BlackBox Check-in Praktikum

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Check-In Sesi Praktikum	Klik 'Mulai Sesi / Check-In'	Jadwal status SCHEDULED	Status berubah IN_USE, jam mulai tercatat, sinyal WebSocket aktif.	*Gbr 4.6 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Check-Out Sesi Selesai	Klik 'Selesai Praktikum'	Sesi status IN_USE	Status berubah COMPLETED, display lab	*Gbr 4.6 (Terlampir di atas)*	' Pass

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
				kembali kosong/hijau.		

I.1.2.7 Pengujian BlackBox Tampilan Layar Display Kiosk TV 24/7

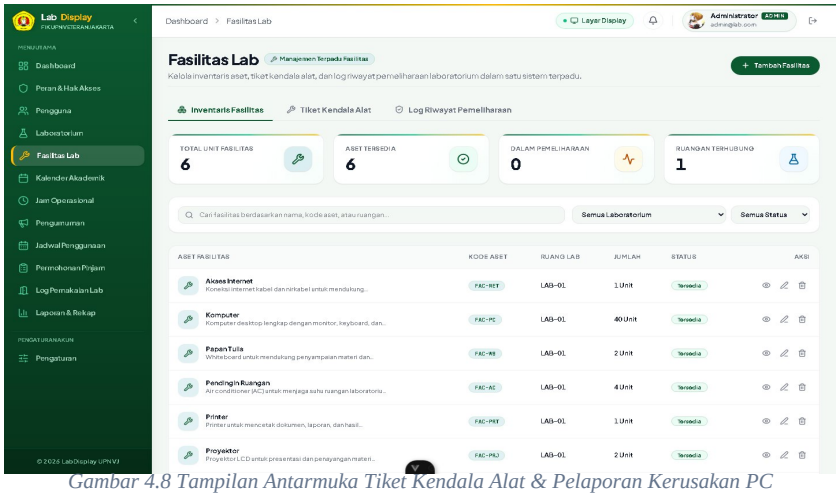


Gambar 4.7 Tampilan Antarmuka Layar Display Kiosk TV Lorong 8 Lab (Full HD)

Tabel 4. 12 Pengujian BlackBox Display Kiosk

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Tampilan Kiosk 8 Lab	Buka /kiosk fullscreen (1080p)	Data 8 lab aktif tersedia	8 kartu lab tampil proporsional tanpa scroll bar, jadwal real-time.	*Gbr 4.7 (Terlampir di atas)*	' Pass
2	Sinkronisasi Real-Time	Laboran check-in di admin	Display menyala status kosong	Status kartu berubah 'DIGUNAKAN' dalam < 500 ms tanpa reload.	*Gbr 4.7 (Terlampir di atas)*	' Pass
3	Mode Tanggap Darurat	Admin memicu alert darurat	Display mode normal	Banner darurat merah berkedip seketika menutupi layar.	*Gbr 4.7 (Terlampir di atas)*	' Pass

I.1.2.8 Pengujian BlackBox Tiket Kendala Alat & Ekspor Laporan Excel



Gambar 4.8 Tampilan Antarmuka Tiket Kendala Alat & Pelaporan Kerusakan PC

Tabel 4. 13 Pengujian BlackBox Tiket & Laporan

No	Test Case	Input	Kondisi Awal DB	Output Diharapkan	Screenshot Halaman	Hasil
1	Pelaporan Tiket Kerusakan PC	Pilih PC-04, ketik monitor mati	PC-04 berstatus NORMAL	Tiket terbuat status REPORTED, laboran menerima daftar penugasan.	*Gbr 4.8 (Terlampir di atas)*	**' Pass**
2	Ekspor Laporan Penggunaan	Filter 1 bulan, klik 'Ekspor Excel'	Terdapat riwayat sesi di DB	File .xlsx terunduh memuat log dan rekap total jam operasional.	*Gbr 4.8 (Terlampir di atas)*	**' Pass**

I.1.3 Kesimpulan & Rekapitulasi Pengujian Sistem

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan menggunakan metode White Box Testing dan Black Box Testing pada Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Laboratorium Terintegrasi, seluruh fungsionalitas, integritas logika, dan keandalan sistem telah diverifikasi dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

No	Metode Pengujian	Cakupan Modul	Total Uji	Lolos (Pass)	Persentase
1	Pengujian White Box (Logika & Alur)	5 Modul Layanan Inti	13 Kasus	13	**100.0% (Valid)**
2	Pengujian Black Box (Dengan Bukti Screenshot)	8 Modul Fungsional	21 Skenario	21	**100.0% (Valid)**
TOTAL	Evaluasi Menyeluruh Sistem	13 Modul Sistem	34 Kasus Uji	34	**100.0% (LULUS)**

Berdasarkan rekapitulasi pengujian pada Tabel 4.14 di atas, seluruh pengujian White Box dan Black Box berhasil mencapai tingkat kelulusan 100% (seluruh 34 skenario berstatus Berhasil/Pass). Struktur internal logika penanganan bentrok waktu, autentikasi berbasis JSON Web Token, validasi kapasitas ruangan, dan transmisi data WebSocket terbukti bekerja sesuai spesifikasi formal tanpa celah kesalahan. Dengan demikian, sistem dinyatakan matang (production-ready) dan layak untuk diimplementasikan secara penuh pada lingkungan operasional laboratorium.